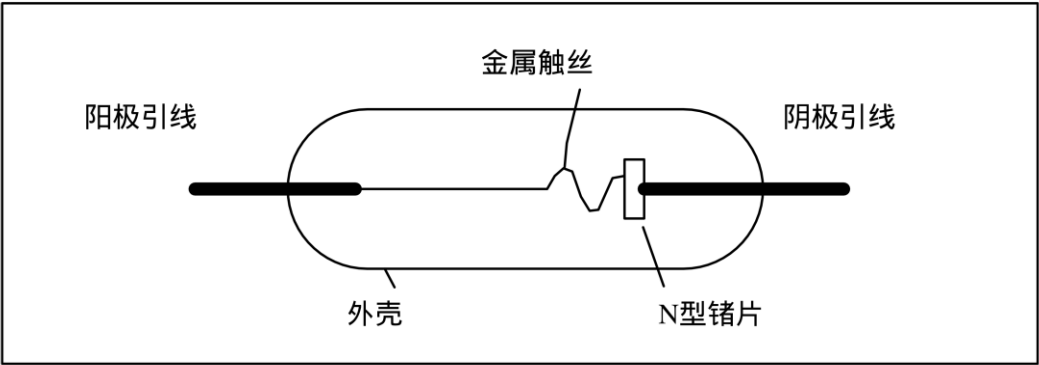


1.3 半导体二极管

半导体二极管的结构

在 PN 结上加上引线 and 封装，就成为 一个二极管。二极管按结构分有点接触型、面接触型两大类。

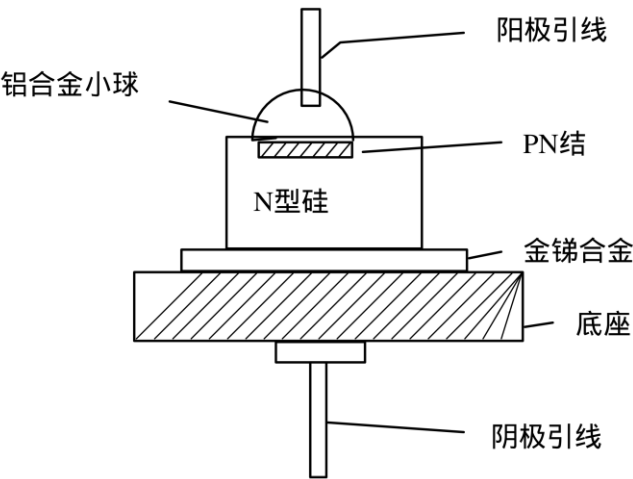
(1) 点接触型二极管



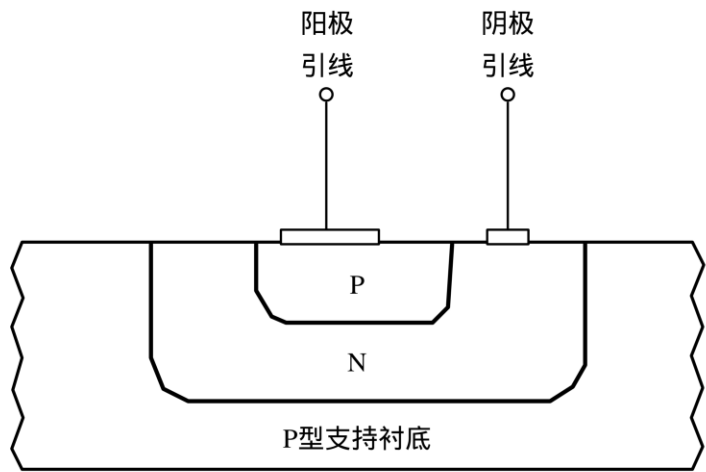
二极管的结构示意图 (a) 点接触型

PN 结面积小，结电容小，用于检波、开关和变频等高频电路。（记住）

(2) 面接触型二极管



面接触型

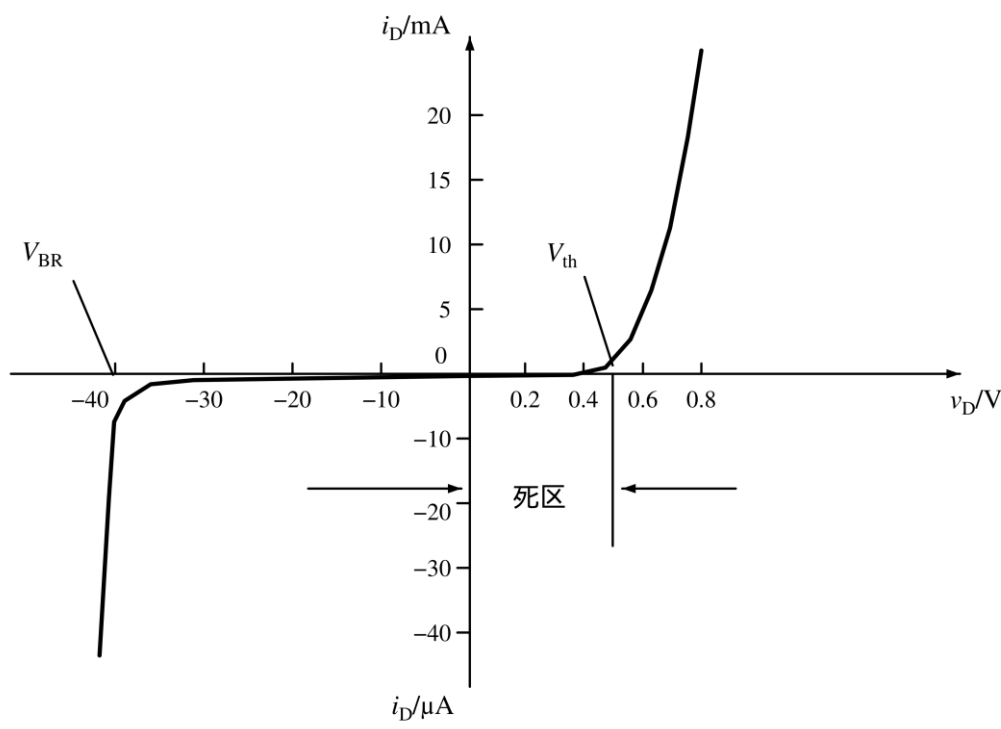


集成电路中的平面型

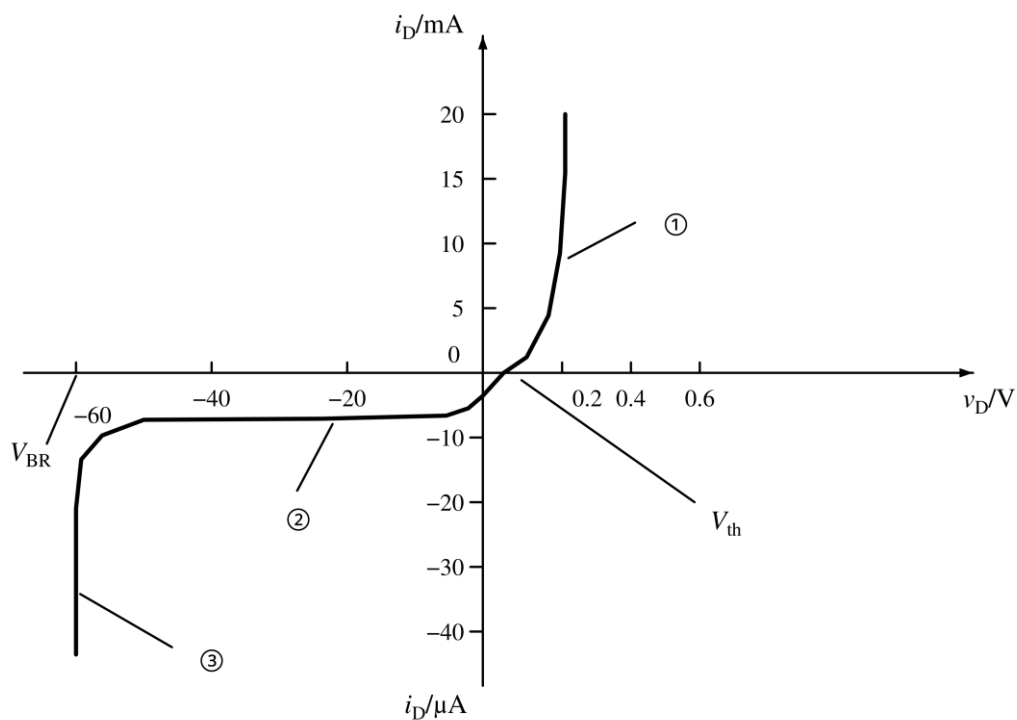


代表符号

二极管的伏安特性



硅二极管 2CP10 的 I-V 特性



锗二极管 2AP15 的 I-V 特性

（图要记住，横坐标、纵坐标、曲线）

$$0 < U < U_{th}, i_D = 0$$

$$U_{th} = 0.5V \quad (\text{硅管}) \quad U_{th} = 0.1V \quad (\text{锗管})$$

$$U > U_{th} \quad i_D \text{ 急剧上升}$$

$$U_{D(on)} = (0.6 \sim 0.8)V \quad \text{硅管} \quad 0.7V \quad (\text{记住})$$

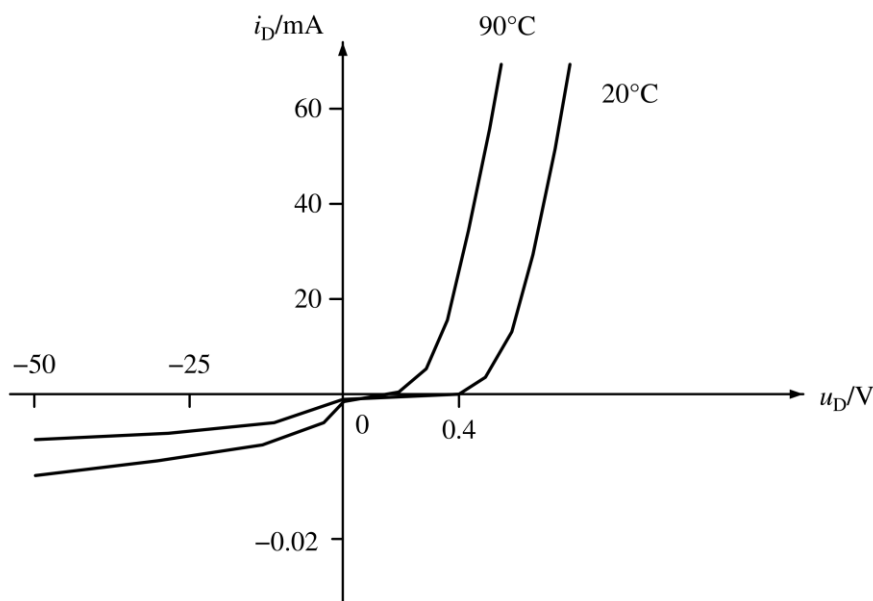
$$U_{D(on)} = (0.1 \sim 0.3)V \quad \text{锗管} \quad 0.2V \quad (\text{记住})$$

$$U_{(BR)} < U < 0 \quad i_D = I_S < \text{十几 } \mu A (\text{硅}) \quad \text{几十 } \mu A (\text{锗})$$

$$U < U_{(BR)} \quad \text{反向电流急剧增大} \quad (\text{反向击穿})$$

温度对二极管特性的影响

（要记住导通压降和反向饱和电流的变化）



T 升高时, $U_{D(on)}$ 以 $(2 \sim 2.5)mV/^{\circ}C$ 下降

1.3.3 二极管的主要参数（了解）

- (1) 最大整流电流 I_F （最大正向平均电流）
- (2) 反向击穿电压 V_{BR} 和最大反向工作电压 V_{RM} （一般 $V_{RM} = \frac{V_{BR}}{2}$ ）
- (3) 反向电流 I_R （越小单向导电性越好）
- (4) 正向压降 V_F
- (5) 极间电容 C_j （ C_B 、 C_D ）
- (6) 反向恢复时间 T_{RR}

制作校注与原页出处

以下为制作记录，与原教材分开。保留二极管结构、硅锗伏安曲线、温度影响、全部原阈值与参数，不新增习题答案。

原伏安曲线正负横轴采用不同示意比例，纵轴正向单位 mA、反向单位 μA 分别保留；不把原不等比例刻度改成等比例测量曲线。温度图按原刻度与两条曲线的相对位置重建，未补模型参数。

反向电流原文写作 $i_D = I_S$ ，同章前节有 $i_D \approx -I_S$ 。本稿保留原正号写法，并将该原符号疑点单独登记，未悄悄改号。

原小节仅在主要参数标题出现编号 1.3.3；前两部分按原标题保留，未自加 1.3.1 或 1.3.2。所有结构图保留原材料和端子名称；原半导体符号依源使用向下三角与阴极横线。

下列保留各原页的 B 站视频讲解二维码。二维码为原扫描图像，非技术正文；保留扫描噪点，未验证其外部链接。

原书第 20 页 B 站视频讲解：



原书第 21 页 B 站视频讲解：



出处：晓荣讲电学；模电一哥、小静老师编著。内部资料，严禁翻印。专转本电子类专业课辅导教材，2025 理论考试专用（独家原创：晓荣讲电学）。

本册目录

半导体二极管的结构 1

 (1) 点接触型二极管 1

 (2) 面接触型二极管 1

二极管的伏安特性 2

 温度对二极管特性的影响 4

1.3.3 二极管的主要参数（了解） 4

制作校注与原页出处 5

本册目录 6